

Normschalen der Hurwitz-Ordnung und Einheitenorbits

Ein formaler Beweis der Orbitformel für ungerade Primzahlen

Thomas Hoffbauer

März 2026

Zusammenfassung

Wir betrachten für eine ungerade Primzahl p die Normschale der Hurwitz-Ordnung

$$X_p := \{x \in \mathcal{O}_H : \text{Nrd}(x) = p\}.$$

Der Hauptsatz dieses Artikels zeigt:

$$|X_p| = 24(p+1), \quad |\mathcal{O}_H^\times \backslash X_p| = |X_p / \mathcal{O}_H^\times| = p+1.$$

Der Beweis zerlegt X_p in einen ganzzahligen und einen halbzahlig-hurwitzschen Teil. Die Anzahl des ganzzahligen Teils folgt aus Jacobis Vier-Quadrate-Formel. Der halbzahlig-hurwitzsche Teil wird auf Darstellungen von $4p$ als Summe von vier ungeraden Quadraten zurückgeführt. Anschließend wird gezeigt, dass sowohl die Links- als auch die Rechtswirkung der 24 Hurwitz-Einheiten auf X_p frei sind. Daraus folgt die Orbitformel unmittelbar. Abschließend diskutieren wir die offenen strukturtheoretischen Fragen, insbesondere eine mögliche projektive Parametrisierung der Orbitmengen und die Rolle der Doppelorbits.

1 Einleitung

Die Hurwitz-Ordnung $\mathcal{O}_H$ in der Hamiltonschen Quaternionenalgebra ist eines der klassischen arithmetischen Objekte der Quaternionentheorie. Ihre endlichen Normschalen

$$X_p = \{x \in \mathcal{O}_H : \text{Nrd}(x) = p\},$$

wobei p eine Primzahl ist, tragen sowohl additive als auch multiplikative Struktur. Besonders natürlich ist die Wirkung der Einheitengruppe $\mathcal{O}_H^\times$ durch Links- und Rechtsmultiplikation.

Das Ziel dieses Artikels ist ein formaler Beweis der Tatsache, dass für jede ungerade Primzahl p die Normschale X_p genau $24(p+1)$ Elemente besitzt und dass sowohl die Links- als auch die Rechtsorbitmengen unter der Einheitenwirkung genau $p+1$ Elemente haben. Der strukturelle Kern des Beweises ist elementar: Er benutzt die klassische Vier-Quadrate-Formel von Jacobi, eine einfache Paritätsanalyse modulo 4 und die Invertierbarkeit jedes Elements positiver Norm in der Quaternionenalgebra.

Was hier *nicht* bewiesen wird, sind die feineren Fragen:

- eine kanonische Identifikation der Orbitmengen mit $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$,
- die globale Beschreibung der Links-Rechts-Asymmetrie,
- und die Struktur der Doppelorbits

$$\mathcal{O}_H^\times \backslash X_p / \mathcal{O}_H^\times.$$

Gerade diese Fragen markieren jedoch den natürlichen nächsten Schritt.

2 Die Hurwitz-Ordnung und ihre Norm

Definition 2.1 (Hurwitz-Ordnung). Die Hurwitz-Ordnung $\mathcal{O}_H \subset \mathbb{H}$ besteht aus allen Quaternionen

$$x = a + bi + cj + dk$$

mit entweder $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ oder $a, b, c, d \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$.

Definition 2.2 (Reduzierte Norm). Für

$$x = a + bi + cj + dk \in \mathbb{H}$$

definieren wir die reduzierte Norm durch

$$\text{Nrd}(x) := a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$$

Definition 2.3 (Normschale). Für eine Primzahl p definieren wir die Hurwitz-Normschale

$$X_p := \{x \in \mathcal{O}_H : \text{Nrd}(x) = p\}.$$

Bemerkung 2.4. Ein Element $x \in \mathcal{O}_H$ ist entweder ganzzahlig oder halbzahlig-hurwitzsch. Entsprechend zerfällt X_p disjunkt in einen ganzzahligen Teil und einen halbzahlig-hurwitzschen Teil.

3 Die Einheitengruppe

Definition 3.1 (Hurwitz-Einheiten). Die Einheitengruppe der Hurwitz-Ordnung sei

$$\mathcal{O}_H^\times := \{u \in \mathcal{O}_H : \text{Nrd}(u) = 1\}.$$

Lemma 3.2. *Es gilt*

$$|\mathcal{O}_H^\times| = 24.$$

Beweis. Die 24 Einheiten sind gegeben durch die 8 offensichtlichen Elemente

$$\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$$

sowie die 16 Quaternionen

$$\frac{\pm 1 \pm i \pm j \pm k}{2}.$$

Alle diese Elemente liegen in $\mathcal{O}_H$ und haben Norm 1. Weitere Norm-1-Elemente existieren in $\mathcal{O}_H$ nicht. $\square$

4 Zerlegung der Normschale

Definition 4.1. Für eine ungerade Primzahl p definieren wir

$$X_p^{\text{int}} := \{x = a + bi + cj + dk \in X_p : a, b, c, d \in \mathbb{Z}\},$$

sowie

$$X_p^{\text{half}} := \{x = a + bi + cj + dk \in X_p : a, b, c, d \in \mathbb{Z} + \tfrac{1}{2}\}.$$

Dann gilt disjunkt

$$X_p = X_p^{\text{int}} \sqcup X_p^{\text{half}}.$$

Lemma 4.2. *Für eine ungerade Primzahl p gilt*

$$|X_p^{\text{int}}| = 8(p+1).$$

Beweis. Die Menge X_p^{int} ist genau die Menge aller ganzzahligen Lösungen von

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = p.$$

Bezeichne $r_4(n)$ die Anzahl der Darstellungen von n als Summe von vier Quadraten,

mit Vorzeichen und Reihenfolge gezählt. Nach Jacobis klassischer Formel gilt

$$r_4(n) = 8 \sum_{\substack{d|n \\ 4 \nmid d}} d.$$

Für die ungerade Primzahl p sind die Teiler von p gerade 1 und p , also

$$r_4(p) = 8(1 + p).$$

Daher folgt

$$|X_p^{\text{int}}| = 8(p + 1).$$

□

Lemma 4.3. *Für eine ungerade Primzahl p gilt*

$$|X_p^{\text{half}}| = 16(p + 1).$$

Beweis. Ein halbzahlig-hurwitzsches Element von X_p hat die Form

$$x = \frac{m_1}{2} + \frac{m_2}{2}i + \frac{m_3}{2}j + \frac{m_4}{2}k, \quad m_r \in 2\mathbb{Z} + 1,$$

und die Bedingung $\text{Nrd}(x) = p$ ist äquivalent zu

$$m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2 = 4p$$

mit allen m_r ungerade.

Also ist $|X_p^{\text{half}}|$ gleich der Anzahl der Darstellungen von $4p$ als Summe von vier *ungeraden* Quadraten.

Nach Jacobis Formel gilt

$$r_4(4p) = 8 \sum_{\substack{d|4p \\ 4 \nmid d}} d.$$

Da p ungerade ist, sind die Teiler d mit $4 \nmid d$ genau

$$1, \ 2, \ p, \ 2p.$$

Also

$$r_4(4p) = 8(1 + 2 + p + 2p) = 24(p + 1).$$

Nun betrachten wir die Parität der vier Summanden in einer Darstellung

$$u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2 = 4p.$$

Quadrate sind modulo 4 nur 0 oder 1. Da $4p \equiv 0 \pmod{4}$, kann die Anzahl ungerader u_r nur 0 oder 4 sein. Zwei ungerade Summanden würden modulo 4 den Wert 2 liefern und sind daher ausgeschlossen.

Die Darstellungen von $4p$ zerfallen also genau in:

1. vier gerade Summanden,
2. vier ungerade Summanden.

Die Darstellungen mit vier geraden Summanden entsprechen genau den Darstellungen von p , denn

$$u_r = 2v_r \quad \Longleftrightarrow \quad v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + v_4^2 = p.$$

Ihre Anzahl ist also

$$r_4(p) = 8(p+1).$$

Folglich ist die Zahl der Darstellungen mit vier ungeraden Summanden

$$r_4(4p) - r_4(p) = 24(p+1) - 8(p+1) = 16(p+1).$$

Daher

$$|X_p^{\text{half}}| = 16(p+1).$$

□

Korollar 4.4. *Für jede ungerade Primzahl p gilt*

$$|X_p| = 24(p+1).$$

Beweis. Aus der disjunkten Zerlegung

$$X_p = X_p^{\text{int}} \sqcup X_p^{\text{half}}$$

und den beiden vorigen Lemmata folgt

$$|X_p| = |X_p^{\text{int}}| + |X_p^{\text{half}}| = 8(p+1) + 16(p+1) = 24(p+1).$$

□

5 Freie Linkswirkung

Definition 5.1 (Linkswirkung). Die Gruppe $\mathcal{O}_H^\times$ wirkt durch Linksmultiplikation auf X_p :

$$\mathcal{O}_H^\times \times X_p \rightarrow X_p, \quad (u, x) \mapsto ux.$$

Lemma 5.2. *Für jede ungerade Primzahl p ist X_p unter der Linkswirkung von $\mathcal{O}_H^\times$ invariant.*

Beweis. Für $u \in \mathcal{O}_H^\times$ und $x \in X_p$ gilt

$$\text{Nrd}(ux) = \text{Nrd}(u) \text{Nrd}(x) = 1 \cdot p = p.$$

Also ist $ux \in X_p$. □

Proposition 5.3. *Für jede ungerade Primzahl p ist die Linkswirkung von $\mathcal{O}_H^\times$ auf X_p frei.*

Beweis. Sei $x \in X_p$ und $u \in \mathcal{O}_H^\times$ mit

$$ux = x.$$

Da $\text{Nrd}(x) = p \neq 0$, ist x in der Quaternionenalgebra $\mathbb{H}$ invertierbar, und zwar mit

$$x^{-1} = \frac{\bar{x}}{\text{Nrd}(x)} = \frac{\bar{x}}{p}.$$

Multipliziert man die Gleichung $ux = x$ rechts mit x^{-1} , so erhält man

$$u = 1.$$

Also ist der Stabilisator jedes Elements trivial, und die Wirkung ist frei. □

Korollar 5.4. *Für jede ungerade Primzahl p hat jeder Linksorbit in X_p die Größe 24.*

Beweis. Da $|\mathcal{O}_H^\times| = 24$ und die Wirkung frei ist, folgt dies unmittelbar aus dem Orbit-Stabilisator-Prinzip. □

6 Freie Rechtswirkung

Definition 6.1 (Rechtswirkung). Die Gruppe $\mathcal{O}_H^\times$ wirkt auch durch Rechtsmultiplikation auf X_p :

$$X_p \times \mathcal{O}_H^\times \rightarrow X_p, \quad (x, u) \mapsto xu.$$

Lemma 6.2. *Für jede ungerade Primzahl p ist X_p unter der Rechtswirkung von $\mathcal{O}_H^\times$ invariant.*

Beweis. Für $x \in X_p$ und $u \in \mathcal{O}_H^\times$ gilt

$$\text{Nrd}(xu) = \text{Nrd}(x) \text{Nrd}(u) = p \cdot 1 = p.$$

Also ist $xu \in X_p$. □

Proposition 6.3. *Für jede ungerade Primzahl p ist die Rechtswirkung von $\mathcal{O}_H^\times$ auf X_p frei.*

Beweis. Sei $x \in X_p$ und $u \in \mathcal{O}_H^\times$ mit

$$xu = x.$$

Da x in $\mathbb{H}$ invertierbar ist, multiplizieren wir links mit x^{-1} und erhalten

$$u = 1.$$

Also ist auch die Rechtswirkung frei. □

Korollar 6.4. *Für jede ungerade Primzahl p hat jeder Rechtsorbit in X_p die Größe 24.*

Beweis. Wieder folgt dies unmittelbar aus dem Orbit-Stabilisator-Prinzip. □

7 Die Orbitformel

Satz 7.1 (Formale Orbitformel). *Sei p eine ungerade Primzahl. Dann gilt*

$$|\mathcal{O}_H^\times \backslash X_p| = |X_p / \mathcal{O}_H^\times| = p + 1.$$

Beweis. Nach dem vorigen Korollar hat jeder Linksorbit die Größe 24, und nach dem Zählresultat gilt

$$|X_p| = 24(p + 1).$$

Also

$$|\mathcal{O}_H^\times \backslash X_p| = \frac{|X_p|}{24} = \frac{24(p + 1)}{24} = p + 1.$$

Dasselbe Argument gilt für die Rechtsorbitmenge $X_p / \mathcal{O}_H^\times$. □

Korollar 7.2. *Für jede ungerade Primzahl p gilt*

$$|X_p| = 24 |\mathcal{O}_H^\times \backslash X_p| = 24 |X_p / \mathcal{O}_H^\times|.$$

8 Offene Strukturfragen

Die formale Orbitformel beantwortet die Zählfrage vollständig, lässt aber mehrere tieferliegende Strukturfragen offen.

Konjektur 8.1 (Projektive Parametrisierung). *Für jede ungerade Primzahl p ist die Orbitmenge*

$$\mathcal{O}_H^\times \backslash X_p$$

kanonisch mit

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$$

identifizierbar.

Konjektur 8.2 (Rechte projektive Parametrisierung). *Für jede ungerade Primzahl p trägt auch*

$$X_p/\mathcal{O}_H^\times$$

eine natürliche projektive Parametrisierung vom Typ

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p).$$

Konjektur 8.3 (Doppelorbits als kanonische lokale Schale). *Die eigentliche feine lokale Struktur der Normschale X_p wird nicht durch die einseitigen Orbitmengen, sondern durch die Doppelorbitmenge*

$$\mathcal{O}_H^\times \backslash X_p / \mathcal{O}_H^\times$$

kodiert.

Bemerkung 8.4. Der formale Beweis dieses Artikels zeigt nur die einseitige Orbitformel. Er erklärt *nicht*, warum die Zahl $p + 1$ projektiv erscheinen sollte, und er erklärt auch nicht die feinere Links-Rechts-Asymmetrie oder die Struktur der Doppelorbits. Diese Phänomene verlangen vermutlich einen lokal-arithmetischen Zugang, etwa über Ideale, lokale Matrizenalgebren oder Bruhat–Tits-Geometrie.

9 Konzeptionelle Einordnung

Der Hauptsatz dieses Artikels lässt sich in drei formale Aussagen zusammenfassen:

1. Die Normschale X_p besitzt für jede ungerade Primzahl p genau

$$24(p + 1)$$

Elemente.

2. Sowohl die Linkswirkung als auch die Rechtswirkung der 24 Hurwitz-Einheiten auf X_p sind frei.
3. Daher haben sowohl die Linksorbitmenge als auch die Rechtsorbitmenge genau $p + 1$ Elemente.

Diese drei Aussagen sind bereits bemerkenswert, weil sie aus einer Mischung klassischer additiver Zahlentheorie und elementarer Quaternionenalgebra folgen. Die eigentliche geometrische Interpretation der Zahl $p + 1$ bleibt jedoch offen und motiviert die weitergehenden Konjekturen.

10 Schluss

Wir haben formal bewiesen, dass für jede ungerade Primzahl p die Hurwitz-Normschale

$$X_p = \{x \in \mathcal{O}_H : \text{Nrd}(x) = p\}$$

genau $24(p + 1)$ Elemente besitzt. Ferner wurde gezeigt, dass die Einheitengruppe $\mathcal{O}_H^\times$ sowohl von links als auch von rechts frei auf X_p wirkt. Daraus folgt die Orbitformel

$$|\mathcal{O}_H^\times \backslash X_p| = |X_p / \mathcal{O}_H^\times| = p + 1.$$

Damit ist der zählende Kern des Problems vollständig gelöst. Offen bleibt die feinere Struktur: die projektive Interpretation der Orbitmengen, die Links-Rechts-Asymmetrie und die Rolle der Doppelorbits. Gerade diese offenen Fragen deuten darauf hin, dass die Hurwitz-Normschalen über ihre reine Zählung hinaus eine tiefere lokale Geometrie tragen.